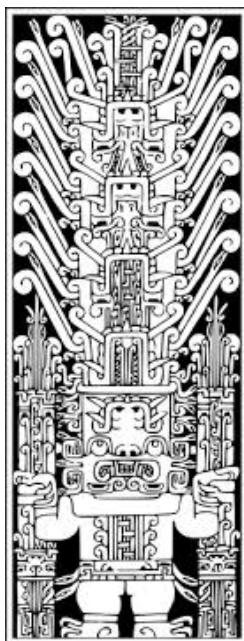


Universidad Nacional
Federico Villarreal



**FACULTAD DE
INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE
SISTEMAS**

Sistema Domótico Inteligente basado en ESP32 para Automatización del Hogar



INTEGRANTES:

Felix Miranda Dayrom Smith

Herrera Villanueva Omar Alonso

Zamora Montalvo Sebastian

DOCENTE:

Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

CURSO:

Ingeniería de sistemas digitales y arquitectura del computador

Lima - Perú

2026

Introducción

Actualmente, muchos hogares aún utilizan sistemas tradicionales para el control de iluminación, seguridad y monitoreo ambiental, lo que ocasiona un uso ineficiente de energía y poca automatización. Además, los sistemas domóticos comerciales suelen ser costosos y de difícil instalación.

El presente proyecto propone el diseño e implementación de un sistema domótico inteligente basado en ESP32, capaz de automatizar funciones básicas del hogar mediante sensores y actuadores. El sistema permitirá controlar la iluminación, monitorear la temperatura y detectar movimiento, ofreciendo una solución accesible y eficiente.

Asimismo, este proyecto permitirá aplicar conocimientos de arquitectura del computador, sistemas digitales y programación de microcontroladores, además de sentar las bases para futuras integraciones con tecnologías IoT e Inteligencia Artificial.

Descripción del problema real y contexto

Actualmente, muchos hogares aún utilizan sistemas tradicionales para el control de iluminación, seguridad y monitoreo ambiental, lo que ocasiona un uso ineficiente de energía y poca automatización en las actividades domésticas. Además, los sistemas domóticos comerciales suelen tener costos elevados y requieren instalaciones complejas.

El presente proyecto propone desarrollar un sistema domótico inteligente basado en ESP32 capaz de automatizar funciones básicas del hogar como el control de iluminación, monitoreo de temperatura y detección de movimiento mediante sensores y actuadores.

Este sistema beneficiará principalmente a:

- Familias que buscan mejorar la seguridad del hogar.
- Personas interesadas en reducir el consumo energético.
- Usuarios que desean automatizar tareas domésticas.
- Estudiantes e investigadores en el área de IoT y sistemas embebidos.

Asimismo, el proyecto permitirá aplicar conocimientos de arquitectura del computador, sistemas digitales y programación de microcontroladores en una solución tecnológica real.

Objetivos

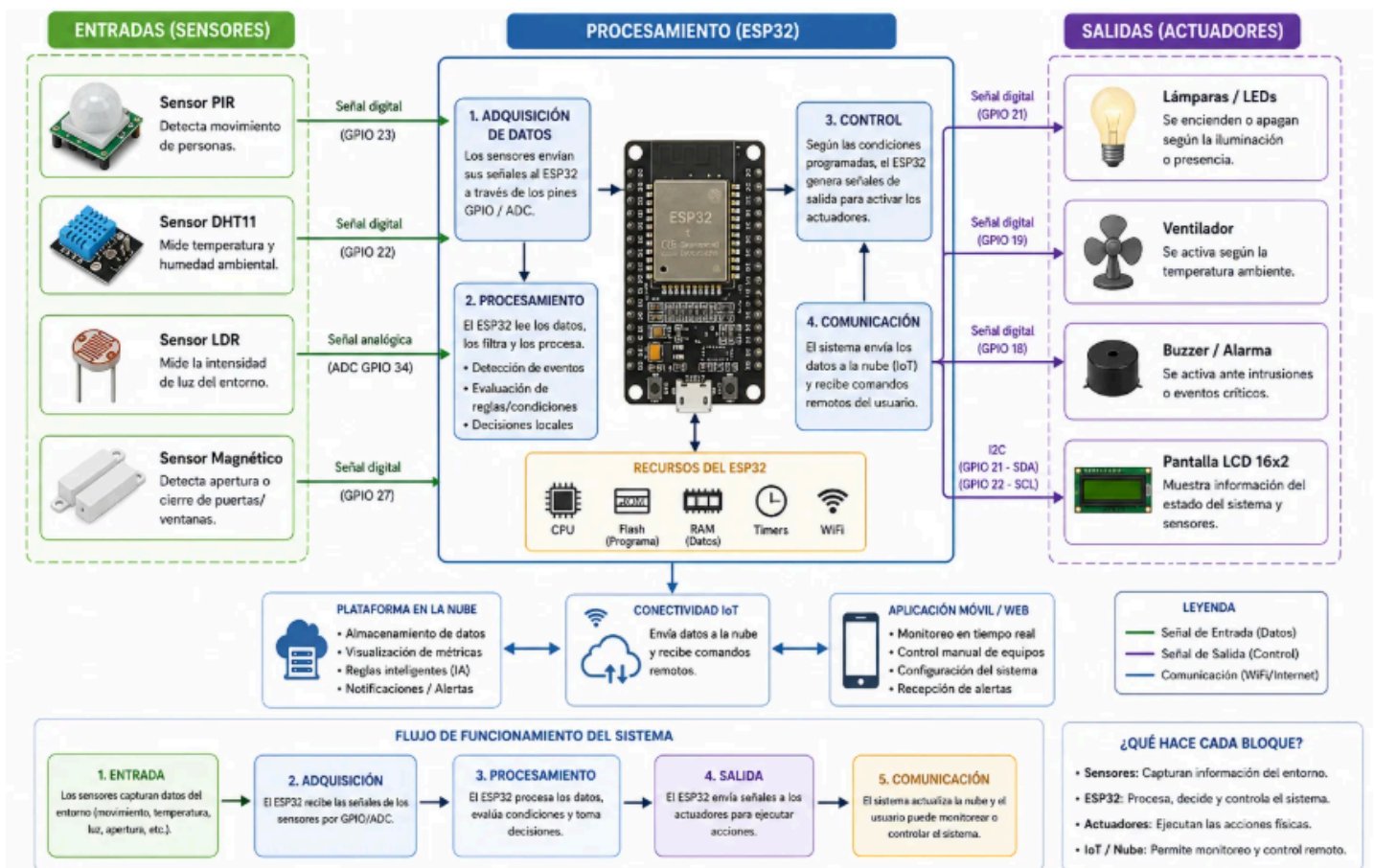
Objetivo general:

Diseñar e implementar un sistema domótico inteligente basado en ESP32 para automatizar funciones básicas del hogar mediante sensores y actuadores.

Objetivos específicos:

- Implementar sensores de temperatura y movimiento conectados al ESP32.
- Automatizar el encendido y apagado de iluminación.
- Visualizar información en tiempo real mediante monitor serial o pantalla.
- Aplicar conceptos de GPIO, timers e interrupciones.
- Implementar una máquina de estados para el control del sistema.
- Analizar métricas de funcionamiento y rendimiento.

Diagrama de bloques del sistema: sensores, microcontrolador/CPU, actuadores, interfaces de comunicación



Plataforma seleccionada y justificación (Arduino/RPi)

Plataforma seleccionada: ESP32

Se eligió el ESP32 debido a las siguientes características:

- Conectividad WiFi y Bluetooth integrada.
- Gran capacidad de procesamiento.
- Bajo consumo energético.
- Amplia cantidad de pines GPIO.
- Compatibilidad con sensores y actuadores.
- Facilidad de integración con plataformas IoT.

Además, el ESP32 permite trabajar con interrupciones, timers y comunicación inalámbrica, aspectos importantes para el desarrollo del proyecto.

Listado de métricas

Métrica	Descripción
Latencia de respuesta	Tiempo entre la detección y la acción
Precisión del sensor	Exactitud de medición de temperatura
Consumo energético	Corriente utilizada por el sistema
Tiempo de adquisición	Tiempo de lectura de sensores
Uso de memoria RAM	Recursos utilizados por el ESP32

Plan de continuidad a IoT e IA

El sistema podrá evolucionar en cursos futuros mediante la integración de tecnologías IoT e Inteligencia Artificial.

Continuidad hacia IoT

Se implementará conectividad con plataformas como:

- MQTT
- Node-RED
- Firebase
- ThingSpeak

Esto permitirá:

- Monitoreo remoto desde internet.
- Control del hogar mediante aplicaciones móviles.
- Almacenamiento de datos en la nube.
- Automatización avanzada.

Continuidad hacia IA

Como mejora futura, se podrán incorporar algoritmos de inteligencia artificial utilizando:

- TensorFlow Lite
- Machine Learning
- Redes neuronales ligeras

La IA permitirá:

- Aprender hábitos del usuario.
- Optimizar el consumo energético.
- Automatizar decisiones inteligentes.
- Detectar patrones de movimiento y comportamiento.

Cronograma

Semana	Actividad
6	Propuesta del proyecto
7-8	Diseño e implementación

9	Primera demostración funcional
10-11	Integración de sensores
12	Pruebas y métricas
14	Feria de proyectos
15	Entrega final IEEE

Referencias

- Banzi, M. (2022). *Getting Started with Arduino*. Maker Media.
- Stallings, W. (2021). *Computer Organization and Architecture*. Pearson.
- Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual.
[Expressif Systems](#)